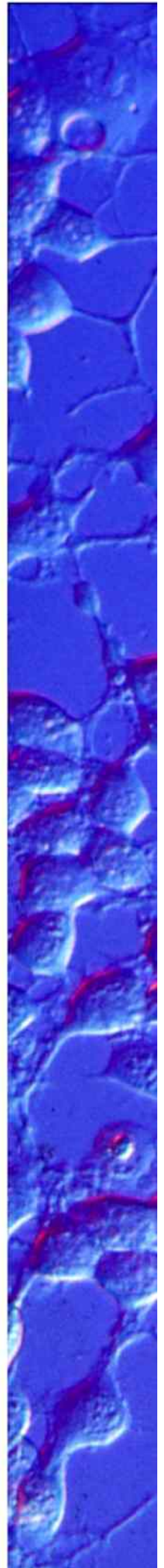
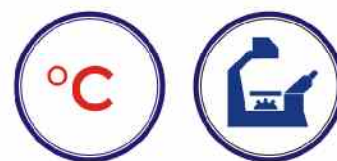
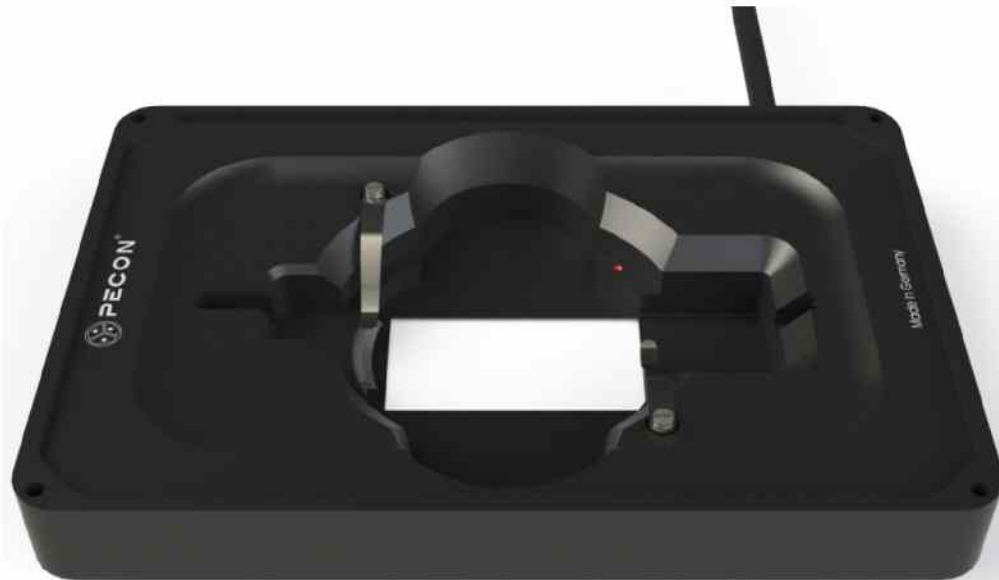


MANUAL

Heating Insert

P Lab-Tek[™] S1 compact



This operating manual is an integral part of this product. It contains important information on installing and using the product. Please keep this in mind, especially when passing this product on to third parties. For this reason, keep the operating instructions for future reference!

Design and specifications are subject to change without notice. The manual is not covered by an update service.

Unless expressly authorized, forwarding and duplication of this document, and the utilization and communication of its contents are not permitted. Violations will entail an obligation to pay compensation.

All rights reserved in the event of granting of patents or registration of a utility model.

All product names mentioned herein may be the trademarks or registered trademarks of their respective companies and "TM" and "®" are not mentioned in each case in this manual.

© 2018

Diese Betriebsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zu Inbetriebnahme und Handhabung. Machen Sie sich daher mit dem Inhalt vertraut und beachten Sie besonders die Hinweise, die der sicheren Bedienung des Gerätes dienen. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Bewahren Sie deshalb diese Betriebsanleitung zum Nachlesen auf.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. Die Betriebsanleitung unterliegt keinem Aktualisierungsservice.

Solange keine ausdrückliche Genehmigung vorliegt, ist die Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokuments und die Benutzung und Verbreitung seiner Inhalte nicht gestattet. Verstöße verpflichten zur Zahlung einer Entschädigung.

Alle Rechte vorbehalten, die im Falle der Gewährung von Patenten und Gebrauchsmustern entstehen.

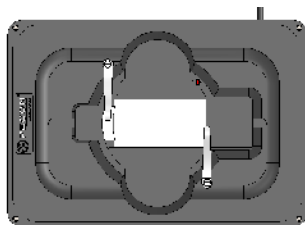
Alle in dieser Betriebsanleitung erwähnten Produktnamen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein und sind nicht überall ausdrücklich durch "TM" und "®" gekennzeichnet.

© 2018

Contents

Description	3
Safety instructions and hazard warnings	4
Usage in accordance with intended purpose	4
Scope of delivery	5
Specifications	6
Operating controls	7
Assembly	7
Operation	8
Maintenance	10
Troubleshooting	11

Description



Top view



Side view

- The Heating Insert P Lab-Tek™ S1 compact is designed for a stable heating of cell cultivation systems.
- The Heating Insert is applicable with all large incubators, the Incubator P S1 compact, the Incubator P compact DARK LS S1, the CO₂-Cover HP and the CO₂-Cover HP-MG.
- The Heating Insert P Lab-Tek™ S1 compact is suitable for scanning and mechanical stages with a cut-out of 160 x 110 mm on inverted microscopes.
- Because of its design the Heating Insert P Lab-Tek™ S1 compact has a high temperature constancy and thermal conductivity. Therefore, it is especially suited for laser scanning microscopy (LSM).
- For the control of temperature, the TempModule S is necessary. The heating is achieved by transistor stray power without disturbing switching pulses.
- The observation area has a rectangular cut-out of 48.9 x 25.5 mm.
- With the Heating Insert chambers, chamber slides, object slides, POC-systems and Petri dishes ("35" and "60") can be observed. A ring adapter accommodates different "35" Petri dishes.
- A cover with a central glass insert (DIC) is supplied.
- The Heating Insert P Lab-Tek™ S1 compact is equipped with two spring clips. This provides for a firm fit of the cell cultivation vessel and keeps it in place.
- The alignment of the Heating Insert to the optical axis can be adjusted with four adjusting screws.
- Tubes for perfusion applications can be lateral routed through openings.
- Tapered edges along the bottom side of the observation opening enables an improved accessibility to the specimen by the objective.

Safety instructions and hazard warnings



= **Notes for user safety and to avoid damage to the device. Read the instructions for use.**



= *Advice for a trouble-free operation of the device.*

- If you have reasons to assume that safe operation is no longer possible, immediately take the device out of operation and secure it against unintentional operation. Reasons to assume that safe operation is no longer possible include:
 - the device shows signs of visible damage,
 - the device does not work anymore,
 - the device has been stored for long periods under unfavourable conditions, or
 - has been subjected to considerable stress in transit.
- You should also follow the additional safety instructions in each chapter of this manual as well as in the manuals of the connected devices.

Usage in accordance with intended purpose

- This product is designed for laboratory use by qualified personnel only.
It is no medical product according to the IVD Directive 98/79/EG or the MD Directive 93/42/EWG. Therefore, this product is not allowed to be used for medical analysis, diagnostic or treatment purposes on humans within the scope of the IVD or MD Directive.
- The Heating Insert P Lab-Tek™ S1 compact is designed for a stable heating of cell cultivation systems above ambient temperature up to 60°C.
- For power supply and control of temperature the Heating Insert P Lab-Tek™ S1 compact has to be connected to the TempModule S.
- The Heating Insert can be used together with small Incubator P S1 compact or Incubator P compact DARK LS S1 or in large Incubator XL series S.
- With CO₂-Cover HP or CO₂-Cover HP-MG and Humidifiers S the humidity and the CO₂ concentration can be increased in large incubators locally around the cultivation chamber.
- The Heating Insert P Lab-Tek™ S1 compact is suited for following cell culture systems:
Lab-Tek™ chambers, Chamber slides Object slides (max. 80 x 27 mm), POC-R, POCmini, "60" Petri dishes (Ø 52 – 58 mm), "35" Petri dishes (Ø 35 – 38 mm) with ring adapter.

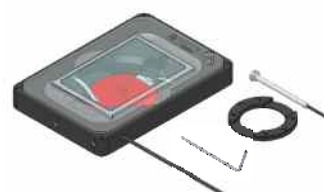


- **Use other than described above can damage the product and other components used with it. It may additionally involve other risks such as short circuit, fire and electric shock etc. Do not change or modify any part of the product. The safety instructions must be observed without fail.**
- **Any deviations from the application described here will forfeit all claims against warranty and the manufacturer's liability in general and particularly in the event of a defect. Furthermore, the manufacturer is not liable for consequential damage, unless intention or gross negligence can be proved.**

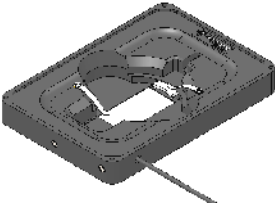
Scope of delivery

Set Heating Insert P Lab-Tek™ S1 compact

131-800 032



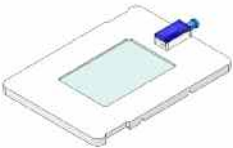
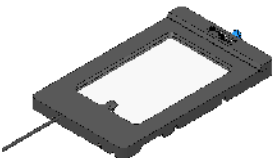
Consisting of

		Qty.	Article No.
	Body Heating Insert P Lab-Tek™ S1 compact with Temperature sensor cable	1	# 450 012
	Adjusting screw M3 x 16	4	# 900 825
	Spring clip set, consisting of:	2	# 000 123
	1. Case	1	
	2. Flat spring	1	
	3. Screw M2 x 8	1	

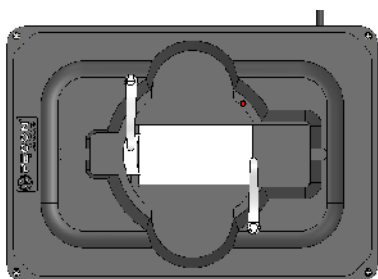
Enclosed accessories

		Qty.	Article No.
	Cover with glass insert	1	# 000 139
	Ring adapter set for Petri dishes "35", consisting of:	1	# 000 072
	1. Ring adapter, Ø 58 mm	1	# 000 924
	2. Screwdriver	1	# 900 407
	Red insert	1	# 500 028
	Allen key, 1.5 mm	1	# 900 262
	Lab-Tek™ adapter	1	# 000 949
	Operating manual	1	

All listed articles above can be ordered as spare parts under specification of the corresponding article number. Contact information see page 10.

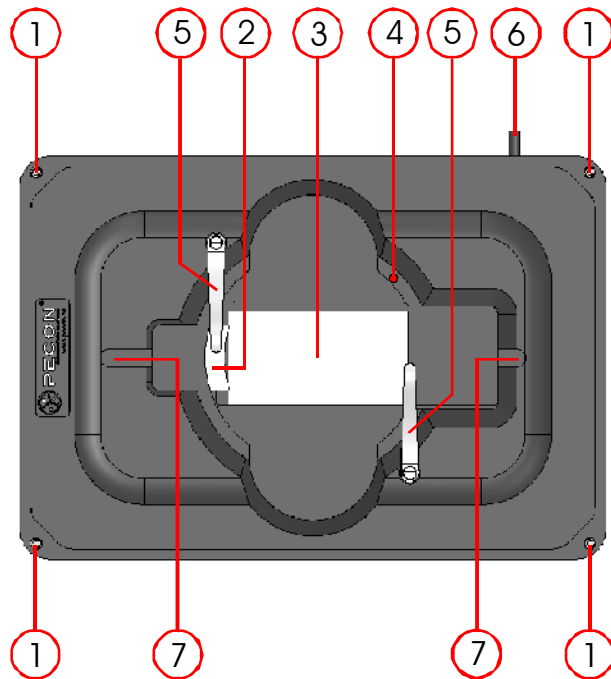
Optional accessories		Qty.	Article No.
	CO₂-Cover HP	1	# 150-800 203
	CO₂-Cover HP-MG	1	# 150-800 111
	Incubator P S1 compact	1	# 160-800 094
	Incubator P compact DARK LS S1	1	# 160-800 267

Specifications



Material	Aluminum, black anodized
DC operating voltage	24 V protective low voltage
Power consumption	1.7 A max.
Control range	Ambient temperature up to 60°C
Thermal protector switch	Switching temp.: >70°C Resetting temp.: <50°C
Temperature sensor	Pt100
Observation area	48.9 x 25.5 mm (rectangular)
Dimensions (WxHxD)	160 x 110 x 22 mm
Weight	0.7 kg

Operating controls



- (1) Adjusting screws for positioning the insert upright to the optical axis
- (2) Clamping spring
- (3) Observation area
- (4) Marking for adjustment of cell culture systems
- (5) Spring clips
- (6) Temperature sensor cable with 8-pin connector
- (7) Channels for tubes

For instructions within this manual, we refer again to the numbers from this legend **(x)**.

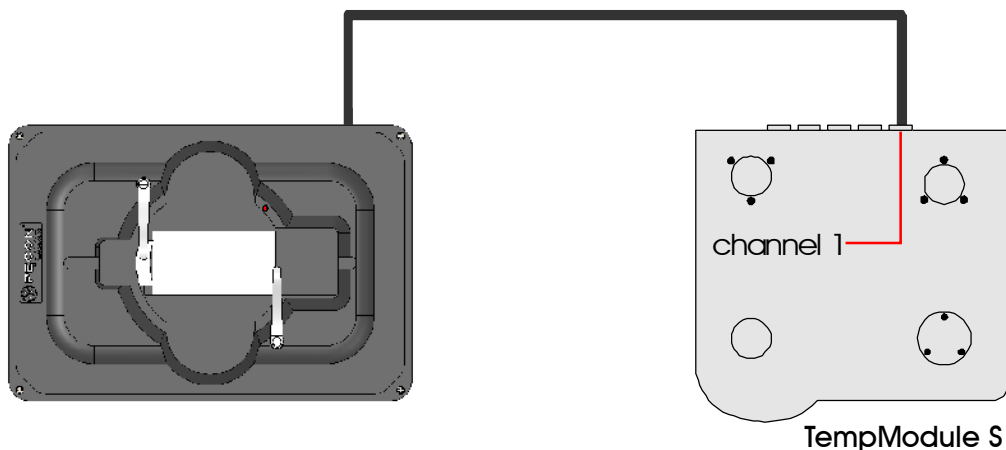
Assembly

Put the Heating Insert into the stage

1. Put the Heating Insert into the cut-out of the scanning stage or mechanical stage.
Make sure that the spring in the microscope stage clamps the Heating Insert.
2. Adjust the Heating Insert for a constant focus with the four adjusting screws **(1)** and with the aid of the supplied Allen key (# 900 262).

Connections

- Plug the 8-pin connector **(6)** into the channel 1 of the TempModule S.



Operation

Switch-on

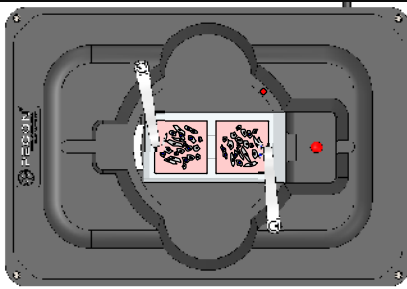
Every heated component has specific properties regarding heating behavior. This has to be considered for a stable control of the temperature of this component. To obtain the best adaptation of the loop control to the heated component the control parameters for channel 1 of the control device have to be configured correctly.

Configuration:

- Configure the channel 1 of TempModule S to "Device: H Insert P" with the software MTB2004 (part of software package Zeiss AxioVision version 4.6 or higher). With software AxioVision set the nominal temperature and activate the heating. Depending on the microscope used, the configuration can be done with the PC or TFT-panel. For detailed information see the manual of software or TempModule S.

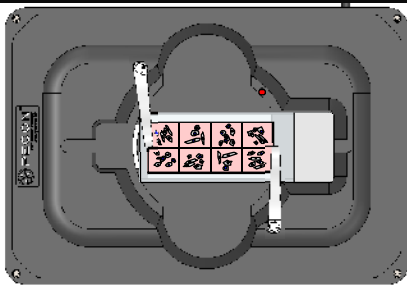
Insert the cell cultivation system

Lab-Tek™ Chambered Coverglass (Nunc™)



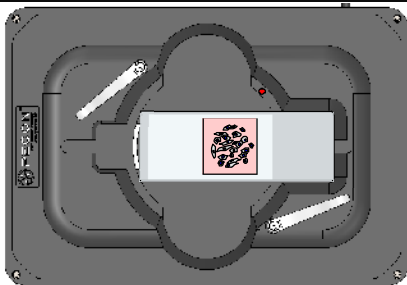
- Insert the Lab-Tek™ adapter from above and press the adapter completely down.
The side with the slot should face towards the inside.
The two slots make the removal of the adapter easier.
- Keep the chamber inclined and put it below the clamping spring **(2)**. Slide the clamping spring back until the chamber can be pushed down.
- Fix the position of the chamber with the two spring clips **(5)**.

Lab-Tek™ Chamber Slide (Nunc™) and CultureSlides (BD Falcon™)



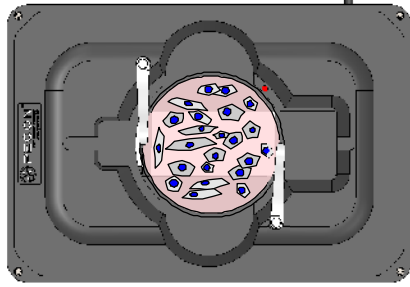
- Keep the chamber/slide inclined and put it below the clamping spring **(2)**. Slide the clamping spring back until the chamber/slide can be pushed down.
- Fix the position of the chamber/slide with the two spring clips **(5)**.

Object slides (max. 80 x 27 mm)



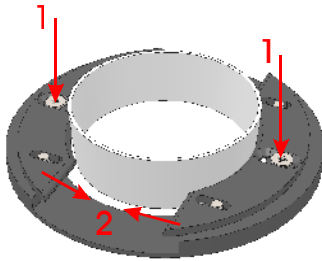
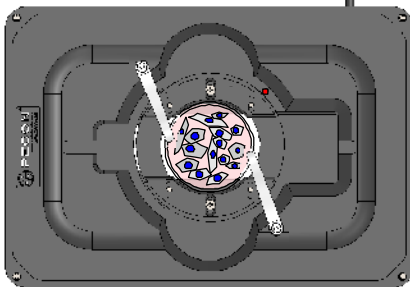
- Keep the object slide inclined and put it below the clamping spring **(2)**. Slide the clamping spring back until the object slide can be pushed down.

Petri dishes "60" (Ø 52 - 58 mm)



- Petri dishes "60" (Ø 52 - 58 mm) can be directly fixed with the clamping spring **(2)**. Therefore, keep the Petri dish inclined and put it against the clamping spring. Slide the clamping spring back until the Petri dish can be pushed down.
- Fix the position of the Petri dish with the two spring clips **(5)**.

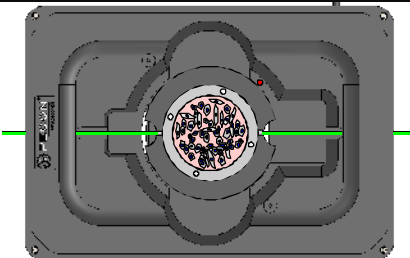
Petri dishes "30" (Ø 35 - 38 mm)



- When using Petri dishes "35" (Ø 35 - 38 mm), the ring adapter has to be adapted to the Petri dish. Therefore:
 1. Set the ring adapter onto the table.
 2. Loosen the screws with the screwdriver **(1)** (# 900 407) and if necessary open the sliders.
 3. Insert a sample of the used Petri dishes into the ring adapter.
 4. Adjust the sliders to the Petri dish **(2)** (do not press the sliders against the Petri dish).
 5. Fix the screws with the screwdriver.

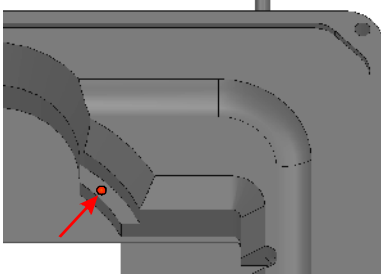
The ring adapter should only be used for the positioning of the Petri dish, not for fixing!
- Now, the system can be inserted into the incubation insert. Therefore, keep the ring adapter inclined and put it against the clamping spring **(2)**. Slide the clamping spring back until the ring adapter can be pushed down.
- Fix the position of the Petri dish with the two spring clips **(5)**.

POC-R and POCmini (perfusion)

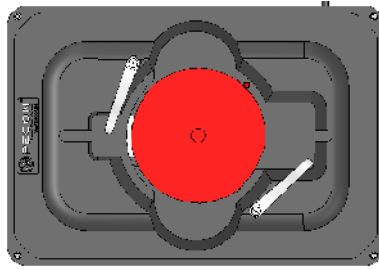


- Both POC-systems can be directly fixed with the clamping spring **(2)**. Therefore, keep the cell cultivation system inclined and put it against the clamping spring. Slide the clamping spring back until the system can be pushed down.
- Route the tubes for perfusion (marked in green) outside through the channels **(7)**.
- Fix the position of the system with the two spring clips **(5)**.

Important information



Red marking



Red Insert inside the Heating Insert



bottom view

Tapered edges

- With the aid of the red marking **(4)** the cell cultivation system can be aligned.
- Using a small incubator or a CO₂-Cover without inserted cell cultivation system the observation opening **(3)** can be closed with the red insert (# 500 028). Thereby the air/CO₂ mixture is maintained.
- Tapered edges along the bottom side of the observation opening **(3)** for improved accessibility to the specimen by the objective.

Maintenance

Cleaning:

- The Heating Insert P Lab-Tek S1 compact is service free, apart from occasionally cleaning.
- The surface of the Heating Insert can be disinfected with a suitable surface disinfectant (e.g. 70% Ethanol).



Do not use alkaline or abrasive detergents for cleaning.

Do not autoclave the Heating Insert.

In case of loss or damage

Every part listed with a corresponding article number in the section "Scope of delivery" can be ordered as a spare part.

If you would like to order a spare part, please contact our Technical Support:

e-mail: support@pecon.biz

web: <http://www.pecon.biz/pecon/support>

Troubleshooting

By purchasing this device, you have acquired a product that is reliable and operationally safe. However, problems and malfunctions may occur.

Periodically check the technical safety of the device, e.g. check for damage to the housing etc.



Do not fail to follow the safety instructions.

The following table describes possible problems, their causes and solutions:

Problem:	Cause / Solution:
1. The Heating Insert P Lab-Tek™ S1 compact does not heat.	a) The TempModule S is not connected to mains power, is not switched-on or the mains fuse of TempModule S is blown (see manual TempModule S). b) The Heating Insert is not connected to the TempModule S (see "Assembly"). c) The channel 1 of TempModule S is not activated (see "Operation").
2. The Heating Insert P Lab-Tek™ S1 compact does not reach the nominal temperature.	a) It takes approx. 10 min to reach a working temperature of 37°C. b) The channel 1 is not configured with „Device: H Insert P“ (see "Operation").
3. The focus is not constant at all positions.	A constant focus across the whole observation area can be effected by means of adjusting the insert with the four adjusting screws (see "Assembly").



Any other repair must always be carried out by qualified experts familiar with the hazards involved and with the relevant regulations. Unauthorized modifications and repairs of or inside the device will render the warranty null and void.

In case of further questions, consult the technical information service:

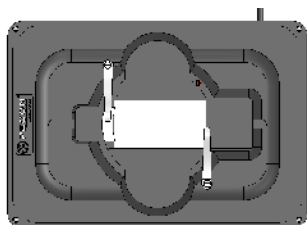
e-mail: support@pecon.biz

web: <http://www.pecon.biz/pecon/support>

Inhaltsverzeichnis

Kurzbeschreibung.....	13
Sicherheits- und Gefahrenhinweise	14
Bestimmungsgemäßer Einsatz	14
Lieferumfang.....	15
Technische Daten	16
Bedien- und Funktionselemente	17
Montage	17
Betrieb	18
Wartung und Reinigung	20
Fehlersuche	21

Kurzbeschreibung



Draufsicht



Seitenansicht

- Der Heizeinsatz P Lab-Tek™ S1 kompakt dient der konstanten Erwärmung von Zellkultivierungssystemen.
- Der Heizeinsatz ist kompatibel zu großen Inkubatoren und dem Inkubator P S1 kompakt, Inkubator P kompakt DARK LS S1 sowie dem CO₂-Deckel HP und CO₂-Deckel HP-MG.
- Der Heizeinsatz P Lab-Tek™ S1 kompakt ist für Scanning- und Kreuztische mit einem Ausschnitt von 160 x 110 mm an inversen Mikroskopen geeignet.
- Aufgrund seiner Ausführung verfügt er über eine hohe Temperaturkonstanz und Wärmeleitfähigkeit. Insbesondere ist der Heizeinsatz auch für Laserscanningmikroskopie (LSM) geeignet.
- Für die Regelung der Temperatur ist das TempModule S notwendig. Die Heizung erfolgt durch Transistorverlustleistung ohne störende Schaltimpulse.
- Die Beobachtungsöffnung hat einen rechteckigen Ausschnitt von 48,9 x 25,5 mm.
- Für die Zellkultivierung können das POC-R Zellkultivierungssystem oder Petrischalen (60er und 35er) verwendet werden. Ein Ringadapter ermöglicht die Anpassung an verschiedene 35er Petrischalen.
- Zwei seitliche Kanäle auf der linken und rechten Seite ermöglichen das Verlegen von Schläuchen, für z.B. Perfusionsanwendungen.
- Ein Deckel mit zentralem Glaseinsatz (DIC) wird mitgeliefert.
- Der Heizeinsatz ist mit zwei Klemmfedern ausgestattet. Diese sorgen für einen festen Sitz des Zellkultivierungsgefäß und halten es in Position.
- Die Ausrichtung des Heizeinsatzes zur optischen Achse erfolgt durch vier Justierschrauben.
- Abgeflachte Kanten an der Unterseite der Beobachtungsöffnung sorgen für eine bessere Zugänglichkeit des Objektivs zur Probe.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise



= **Hinweise, die der Sicherheit des Benutzers sowie zur Vermeidung der Beschädigung des Gerätes dienen. Lesen Sie die Betriebsanleitung.**



= **Hinweise, die für einen problemlosen Betrieb beachtet werden müssen.**

- Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist,
 - wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist,
 - wenn das Gerät nicht mehr arbeitet,
 - nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen, oder
 - nach schweren Transportbeanspruchungen.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln bzw. in den Bedienungsanleitungen der angeschlossenen Geräte.

Bestimmungsgemäßer Einsatz

- Das Produkt darf nur für Laboranwendungen durch Fachpersonal verwendet werden. Es ist kein Medizinprodukt im Sinne der IVD-Richtlinie 98/79/EG oder MPG-Richtlinie 93/42/EWG. Dies bedeutet, dass dieses Produkt im Geltungsbereich der IVD- oder MPG-Richtlinie nicht zum Zweck der medizinischen Analyse, Diagnose oder Behandlung am Menschen eingesetzt werden darf.
- Der Heizeinsatz P Lab-Tek™ S1 kompakt dient der konstanten Erwärmung von Zellkultivierungssystemen über Raumtemperatur bis zu 60°C.
- Zur Stromversorgung und zur Regelung der Temperatur ist der Heizeinsatz an das TempModule S anzuschließen.
- Der Heizeinsatz kann auch mit dem kleinen Inkubator P S1 kompakt, Inkubator P kompakt DARK LS S1 oder in den großen Inkubatoren XL der S Serie verwendet werden.
- Zur lokalen CO₂-Versorgung und Erhöhung der Feuchte in den großen Inkubatoren kann der CO₂-Deckel HP oder CO₂-Deckel HP-MG und der Humidifier S verwendet werden.
- In den Heizeinsatz P Lab-Tek™ S1 kompakt können folgende Zellkultivierungssysteme bzw. Kulturschalen eingesetzt werden: Lab-Tek™-Kammern, Chamber slides, Objektträger (max. 80 x 27 mm), POC-R, POCmini, 60er Petrischalen (Ø 52 – 58 mm), 35er Petrischalen (Ø 35 – 38 mm) mit Hilfe des Ringadapters.

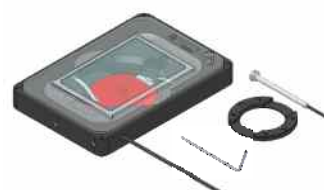


- **Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben kann zur Beschädigung dieses Produktes und weiterer damit verwendeter Komponenten führen. Außerdem ist dies mit weiteren Gefahren verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut werden! Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten!**
- **Bei nicht bestimmungsgemäßem Betrieb gehen sämtliche Garantieansprüche verloren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus dem nicht bestimmungsgemäßen Betrieb des Geräts ergeben. Weiterhin haftet der Hersteller nicht für Folgeschäden, es sei denn, es wird Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen.**

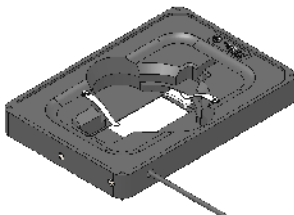
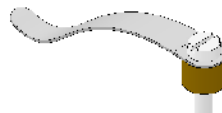
Lieferumfang

Set Heizeinsatz P Lab-Tek™ S1 kompakt

131-800 032



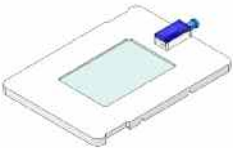
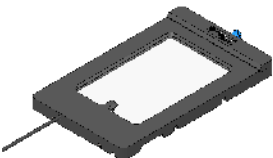
Bestehend aus

		Menge	Artikel-Nr.
	Grundkörper Heizeinsatz P Lab-Tek™ S1 kompakt mit Temperatursensorkabel	1	# 450 012
	Justierschraube M3 x 16	4	# 900 825
	Klemmfeder-Set, bestehend aus:	2	# 000 123
	1. Hülse	1	
	2. Blattfeder	1	
	3. Schraube M2 x 8	1	

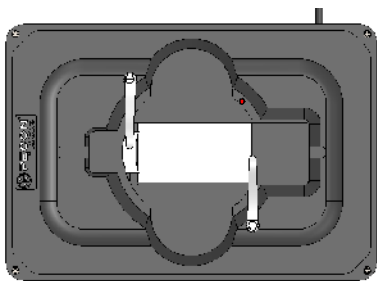
Beigelegtes Zubehör

		Menge	Artikel-Nr.
	Deckel mit Glaseinsatz	1	# 000 139
	Ringadapter-Set für 35er Petrischalen, bestehend aus:	1	# 000 072
	1. Ringadapter, Ø 58 mm	1	# 000 924
	2. Schraubendreher	1	# 900 407
	Roter Einsatz	1	# 500 028
	Inbuschlüssel, 1,5 mm	1	# 900 262
	Lab-Tek™-Adapter	1	# 000 949
	Betriebsanleitung	1	

Alle im Lieferumfang aufgeführten Artikel können unter Angabe der jeweiligen Artikelnummer als Ersatzteile bestellt werden. Kontaktinformationen siehe Seite 20.

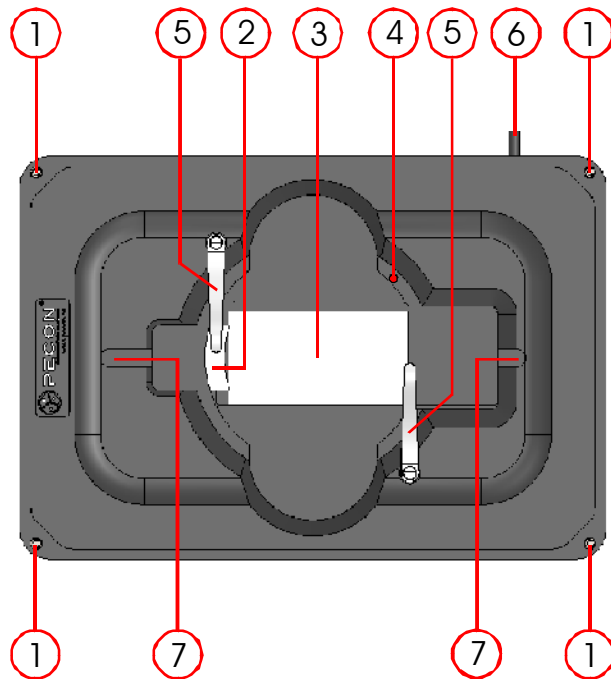
Optionales Zubehör		Menge	Artikel-Nr.
	• CO ₂ -Deckel HP	1	# 150-800 203
	• CO ₂ -Deckel HP-MG	1	# 150-800 111
	• Inkubator P S1 kompakt	1	# 160-800 094
	• Inkubator P kompakt DARK LS S1	1	# 160-800 267

Technische Daten



Material	Aluminium, schwarz eloxiert
Betriebsspannung	24 V Schutzkleinspannung
Stromaufnahme	max. 1,7 A
Regelbereich	Raumtemperatur bis 60°C
Übertemperaturschalter	Ausschalttemp.: >70°C Einschalttemp.: <50°C
Temperatursensor	Pt100
Beobachtungsöffnung	48,9 x 25,5 mm (rechteckig)
Abmessungen (BxHxT)	160 x 110 x 22 mm
Gewicht	0,7 kg

Bedien- und Funktionselemente



- (1) Justierschrauben zum Einstellen der optischen Achse
- (2) Federklemmung
- (3) Beobachtungsöffnung
- (4) Markierung zum Ausrichten der Zellkultivierungseinheiten
- (5) Klemmfedern
- (6) Temperatursensorkabel mit 8-poligem Stecker
- (7) Schlauchkanäle

Innerhalb dieser Betriebsanleitung wird erneut auf die Nummern der Legende verwiesen mittels (x).

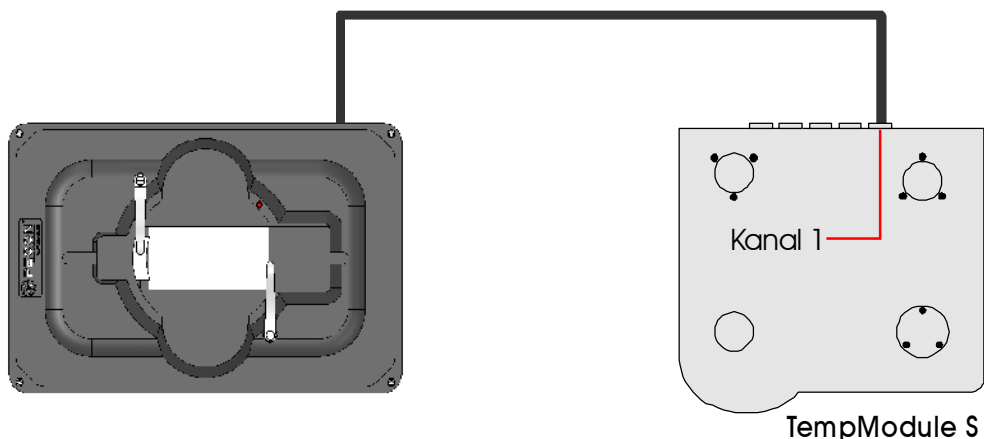
Montage

Heizeinsatz in den Mikroskoptisch einsetzen

1. Den Heizeinsatz in die Öffnung des Scanningtisches oder des mechanischen Kreuztisches einsetzen.
Dabei darauf achten, daß die Feder des Mikroskoptisches den Heizeinsatz richtig einspannt.
2. Mit Hilfe der Justierschrauben **(1)** und dem mitgelieferten Innensechskant-Schlüssel (# 900 262) kann ein konstanter Fokus eingestellt werden.

Anschluss

- Mit dem 8-poligen Stecker **(6)** den Heizeinsatz mit dem Kanal 1 des TempModule S verbinden.



Betrieb

Einschalten

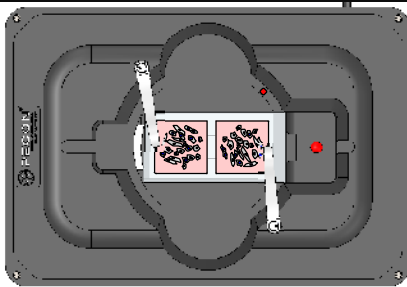
Jede beheizte Komponente besitzt spezifische Eigenschaften bezüglich des Aufheizverhaltens. Dies muss für eine stabile Regelung der Temperatur dieser Komponente berücksichtigt werden. Um eine bestmögliche Anpassung der Regelung an die beheizte Komponente zu erreichen ist der Regelparametersatz für den Kanal 1 des Regelgerätes richtig zu konfigurieren.

Konfiguration:

- Mit Hilfe der Software MTB2004 (Bestandteil des Softwarepaketes Zeiss AxioVision ab Version 4.6) den Kanal 1 des TempModule S auf „H Insert P“ konfigurieren. Die Solltemperatur und die Heizung des Heizeinsatzes wird über die Software AxioVision eingestellt. Je nach verwendetem Mikroskop können die Einstellungen über den PC oder das TFT - Panel erfolgen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch zur Software bzw. dem Manual des TempModule S.

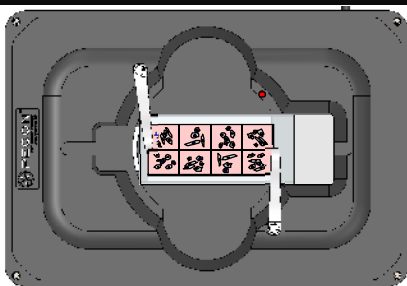
Einsetzen der verschiedenen Zellkultivierungseinheiten

Lab-Tek™ Chambered Coverglass (Nunc™)



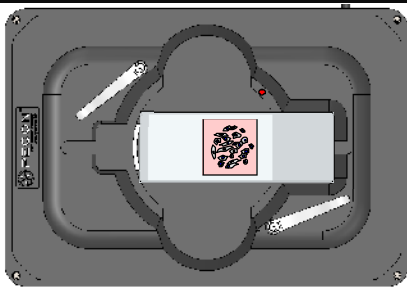
- Von oben den Lab-Tek™-Adapter einsetzen und nach unten drücken.
Die Seite mit den Querschlitten muss nach innen zeigen. Die Schlitten erleichtern die Entnahme des Adapters.
- Die Kammer geneigt halten und gegen die Federklemmung **(2)** drücken. Die Federklemmung nach hinten schieben bis die Kammer nach unten gedrückt werden kann.
- Die Position der Kammer mit den beiden Klemmfedern **(5)** fixieren.

Lab-Tek™ Chamber Slide (Nunc™) und CultureSlides (BD Falcon™)

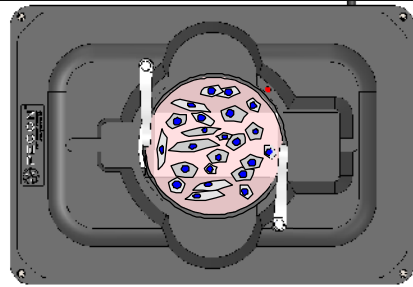


- Die Kammer/den Slide geneigt halten und gegen die Federklemmung **(2)** drücken. Die Federklemmung nach hinten schieben bis die Kammer/der Slide nach unten gedrückt werden kann.
- Die Position der Kammer/des Slides mit den beiden Klemmfedern **(5)** fixieren.

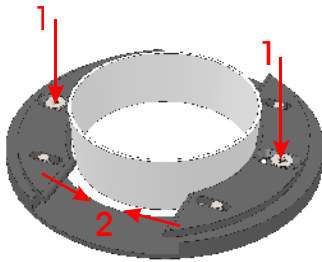
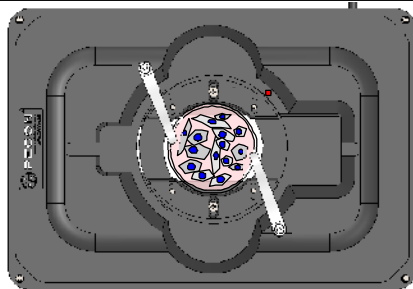
Objektträger (max. 80 x 27 mm)



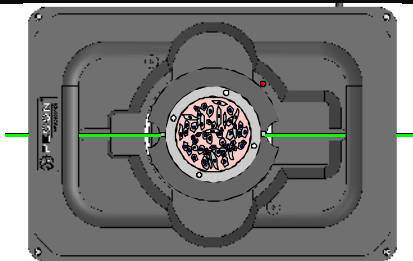
- Den Objektträger geneigt halten und gegen die Federklemmung **(2)** drücken. Die Federklemmung nach hinten schieben bis der Objektträger nach unten gedrückt werden kann.

60er Petrischalen (Ø 52 - 58 mm)

- 60er Petrischalen (Ø 52 - 58 mm) können direkt mit der Federklemmung **(2)** im Inkubationseinsatz befestigt werden. Dazu die Petrischale geneigt halten und gegen die Federklemmung drücken. Die Federklemmung so weit nach hinten schieben, bis die Petrischale nach unten gedrückt werden kann.
- Die Position der Petrischale mit den beiden Klemmfedern **(5)** fixieren.

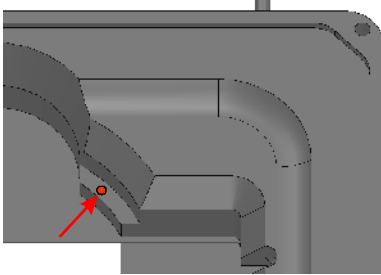
35er Petrischalen (Ø 35 - 38 mm)

- Bei der Verwendung von 35er Petrischalen (Ø 35 - 38 mm) werden diese im Ringadapter fixiert. Dazu:
 1. Ringadapter auf den Tisch auflegen.
 2. Schrauben mit dem Schraubendreher (# 900 407) lockern **(1)** und ggf. die Schieber öffnen.
 3. Ein Muster der verwendeten Petrischalen in den Ringadapter einsetzen.
 4. Schieber an die Petrischale anpassen **(2)** (nicht festdrücken).
 5. Schrauben mit dem Schraubendreher fixieren.*Der Ringadapter dient nur zur Positionierung der Petrischale, nicht zur Fixierung.*
- Nun kann das System in den Einsatz eingesetzt werden. Dazu den Ringadapter geneigt halten und gegen die Federklemmung **(2)** drücken. Die Federklemmung so weit nach hinten schieben bis der Ringadapter nach unten gedrückt werden kann.
- Die Position der Petrischale mit den beiden Klemmfedern **(5)** fixieren.

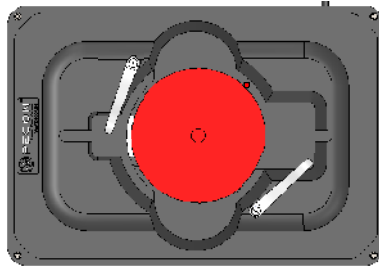
POC-R und POCmini (Perfision)

- Beide POC-Systeme können direkt mit der Federklemmung **(2)** im Heizeinsatz befestigt werden. Dazu das Zellkultivierungssystem geneigt halten und gegen die Federklemmung drücken. Die Federklemmung so weit nach hinten schieben, bis das Zellkultivierungsgefäß nach unten gedrückt werden kann.
- Die (Perfusions-)Schläuche (grün markiert) durch die Kanäle **(7)** nach außen führen.
- Die Position des Zellkultivierungsgefäßes mit den beiden Klemmfedern **(5)** fixieren.

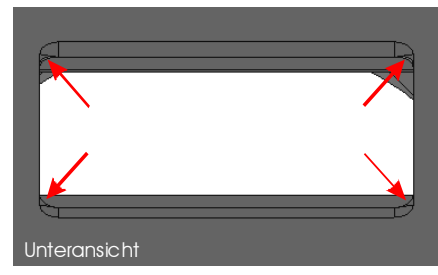
Wichtige Hinweise



Rote Markierung



Roter Einsatz im Heizeinsatz



Unteransicht

Abgeflachte Kanten

- Mit Hilfe der roten Markierung **(4)** kann die Zellkultivierungseinheit ausgerichtet werden.
- Wird ein kleiner Inkubator oder ein CO₂-Deckel verwendet und ist die Zellkultivierungseinheit nicht eingesetzt, kann die Beobachtungsöffnung **(3)** mit dem roten Einsatz (# 500 028) verschlossen werden. Dadurch bleibt die Luft/ CO₂-Zusammensetzung erhalten.
- Abgeflachte Kanten an der Unterseite der Beobachtungsöffnung **(3)** sorgen für eine bessere Zugänglichkeit des Objektivs zur Probe.

Wartung und Reinigung

Reinigung:

- Bis auf gelegentliches Reinigen ist der Heizeinsatz wartungsfrei.
- Die Oberfläche des Heizeinsatzes kann mit einem geeigneten Oberflächendesinfektionsmitteln (z.B. 70% Ethanol) desinfiziert werden.



Verwenden Sie für die Reinigung keine alkalischen, scheuernden oder in anderer Weise aggressiven Reiniger.

Der Heizeinsatz darf nicht autoklaviert werden.

Im Falle von Verlust oder Beschädigung:

Die Teile, die im Kapitel "Lieferumfang" mit Artikelnummer aufgelistet sind, können unter Angabe der jeweiligen Nummer als Ersatzteile nachbestellt werden.

Im Falle einer Ersatzteilbestellung, wenden Sie sich bitte Technische Beratung von PeCon:

e-mail: support@pecon.biz

web: <http://support.pecon.biz>

Fehlersuche

Mit diesem Heizeinsatz haben Sie ein Produkt erworben, das zuverlässig und betriebssicher ist. Dennoch kann es zu Problemen oder Störungen kommen.

Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit des Gerätes. Achten Sie z.B. auf Beschädigungen des Gehäuses usw.



Beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Die folgende Tabelle zeigt mögliche Probleme, deren Ursachen und Lösungen auf.

Problem:	Ursache / Lösung:
1. Der Heizeinsatz P Lab-Tek™ S1 kompakt heizt nicht.	a) Das TempModule S ist nicht an das Stromnetz angeschlossen, nicht angeschaltet oder dessen Hauptsicherung löste aus (siehe Manual TempModule S). b) Der Heizeinsatz ist nicht mit dem TempModule S verbunden – Verbindung herstellen. c) Der Kanal 1 des TempModule S, der mit dem der Heizeinsatz verbunden ist, ist nicht aktiviert (siehe „Betrieb“).
2. Der Heizeinsatz erreicht den Sollwert nicht.	a) Der Heizeinsatz benötigt ca. 10 min bis zum Erreichen des Sollwertes. b) Der Kanal 1 des TempModule S, der mit dem der Heizeinsatz verbunden ist, ist nicht mit „Device: H Insert P“ konfiguriert (siehe „Betrieb“).
3. Der Fokus ist nicht an allen Stellen gleich.	Ein konstanter Fokus über den gesamten Beobachtungsbereich erfolgt durch das Justieren des Heizeinsatzes mit den vier Justierschrauben (siehe „Montage“).

